

Ejercicio 1:

Vamos a crear las tablas para una Academia donde se imparten distintos cursos de informática.

Empezaremos creando con SQL las siguientes tablas:

- Tabla **ALUMNOS** recogerá información sobre el alumnado: Nombre, Apellido1, Apellido2, NIF, Dirección, Sexo, Fecha de Nacimiento y Curso en el que se matricula.
 - Tabla **CURSOS** con los siguientes campos: Nombre del Curso, Código del Curso que lo identifica, NIF del Profesor, Máximo número de alumnos/as recomendado, Fecha de inicio, Fecha final, Número de horas totales del curso. Los alumnos/as no pueden compaginar varios cursos a la vez.
 - Tabla **PROFESORES** con los siguientes campos: Nombre, Apellido1, Apellido2, NIF, Dirección, Titulación, Salario.
- a) Elige nombres adecuados para los atributos y los tipos de datos adecuados en función del contenido de los campos.
- b) Debes establecer las siguientes restricciones:
 - a) El alumno/a debe matricularse en un curso cuando se le dé de alta.
Significa que curso será clave ajena en esta tabla y es el mismo campo que Código del curso de la tabla **CURSOS**.
 - b) En un curso, el número de horas es un dato que no puede faltar, es obligatorio que contenga información.
Significa que hay que poner una restricción **NOT NULL**.
 - c) En la tabla **PROFESORES**, el atributo Salario no puede estar vacío.
Significa que Salario es **NOT NULL**.
 - d) Dos cursos no pueden llamarse de la misma forma.
Significa que el nombre del curso será **UNIQUE**.
 - e) Dos profesores no pueden llamarse igual.
Significa que el nombre del profesor será **UNIQUE**.
 - f) Podremos diferenciar las tuplas de la tabla **CURSOS** por el Código del Curso.
Luego el Código del Curso será clave primaria.
 - g) Podremos diferenciar las tuplas de la tabla **PROFESORES** y **ALUMNOS** por el NIF.
Por tanto, NIF será clave primaria en esas tablas.
 - h) La fecha de comienzo del curso nunca puede ser menor que la fecha de finalización.
Significa que tenemos que poner una restricción de validación.
 - i) El dominio del atributo sexo es M (mujer) y H (hombre).
Pondremos una restricción para que únicamente pueda tomar estos dos valores.
 - j) Se debe cumplir la regla de integridad referencial.
Para que se cumpla la integridad referencial podemos poner en las restricciones de claves ajenas **ON DELETE CASCADE** después de **REFERENCES**. En este caso no es necesario ya que todas las entidades (tablas) son fuertes.

```
CREATE TABLE PROFESORES (  
    NOMBRE VARCHAR2(10) UNIQUE,  
    APELLID01 VARCHAR2(15),  
    APELLID02 VARCHAR2(15),  
    NIF VARCHAR2(9),  
    DIRECCION VARCHAR2(30),  
    TITULO VARCHAR2(30),  
    SALARIO NUMBER(6,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pro_nif_PK PRIMARY KEY(NIF)  
);
```

```
CREATE TABLE CURSOS (  
    NOMBRE_CURSO VARCHAR2(10) UNIQUE,  
    COD_CURSO NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
    NIF_PROFESOR VARCHAR2(9),  
    MAXIMO_ALUMNOS NUMBER(3),  
    FECHA_INICIO DATE,  
    FECHA_FIN DATE,  
    NUM_HORAS NUMBER(3) NOT NULL,  
    CONSTRAINT cur_nif_FK FOREIGN KEY (NIF_PROFESOR)  
    REFERENCES PROFESORES (NIF),  
    CONSTRAINT cur_fec_CK CHECK(FECHA_FIN>FECHA_INICIO)  
);
```

```
CREATE TABLE ALUMNOS (  
    NOMBRE VARCHAR2(10),  
    APELLID01 VARCHAR2(15),  
    APELLID02 VARCHAR2(15),  
    NIF VARCHAR2(9) PRIMARY KEY,  
    DIRECCION VARCHAR2(30),  
    SEXO VARCHAR2(1),  
    FECHA_NACIMIENTO DATE,  
    CURSO NUMBER(5),  
    CONSTRAINT alu_cur_FK FOREIGN KEY (CURSO)  
    REFERENCES CURSOS (COD_CURSO),  
    CONSTRAINT alu_sex_CK CHECK (SEXO IN ('H','M'))  
);
```

Ejercicio 2:

Vamos a modificar las tablas que hemos creado en el apartado anterior:

1. Crea un nuevo atributo llamado Edad de tipo numérico a la tabla ALUMNOS.

```
ALTER TABLE ALUMNOS ADD EDAD NUMBER(3);
```

Añade las siguientes restricciones:

2. Modifica el campo que has creado anteriormente para que la edad del alumno/a esté comprendida entre 14 y 65 años.

```
ALTER TABLE ALUMNOS ADD CONSTRAINT alu_eda_CK CHECK(EDAD BETWEEN 14 AND 65);
```

3. Modifica el campo Número de horas del CURSO de manera que solo pueda haber cursos con 30, 40 o 60 horas.

```
ALTER TABLE CURSOS ADD CONSTRAINT cur_num_horas_CK CHECK (NUM_HORAS IN (30, 40, 60));
```

4. No podemos añadir un curso si su número máximo de alumnos es inferior a 15.

```
ALTER TABLE CURSOS ADD CONSTRAINT alu_max_CK CHECK(MAXIMO_ALUMNOS >=15);
```

5. Elimina la restricción que controla los valores que puede tomar el atributo Sexo.

```
ALTER TABLE ALUMNOS DROP CONSTRAINT alu_sex_CK;
```

6. Elimina la columna Dirección de la tabla PROFESORES.

```
ALTER TABLE PROFESORES DROP COLUMN DIRECCION;
```

7. Cambia la clave primaria de la tabla PROFESORES por Nombre y Apellidos.

Primero debemos eliminar la restricción donde se establecía la clave primaria de la tabla:

```
ALTER TABLE PROFESORES DROP CONSTRAINT pro_nif_PK CASCADE;
```

Ahora creamos una nueva:

```
ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT pro_nif_PK PRIMARY KEY(NOMBRE, APELLID01, APELLID02);
```

8. Renombra la tabla PROFESORES por TUTORES.

```
RENAME PROFESORES TO TUTORES;
```

9. Elimina la tabla ALUMNOS.

```
DROP TABLE ALUMNOS;
```